



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Aritmética

TEMA 07

RAZONES – PROPORCIONES – PROMEDIOS

RAZONES Y PROPORCIONES

I) Razón o Relación:

Es la comparación entre 2 cantidades por medio de las operaciones inversas básicas (sustracción y división)

Clases de razones o relaciones:

- 1) **Razón aritmética.** Cuando la comparación entre las 2 cantidades se realizan por medio de la diferencia.
Notación: $a - b = r$ ("a es mayor que b en r unidades").

$$\left. \begin{array}{l} * a = \text{antecedente} \\ * b = \text{consecuente} \\ * r = \text{valor de la razón} \end{array} \right\} a; b; r \in \mathbb{Z}^+$$

- 2) **Razón Geométrica.** Cuando la comparación entre las 2 cantidades se realizan por medio de la división.
Notación: $a : b = r$ ("a es producto de b por r")

$$\left. \begin{array}{l} * a = \text{antecedente} \\ * b = \text{consecuente} \\ * r = \text{valor de la razón} \end{array} \right\} a; b; r \in \mathbb{Z}^+$$

- 3) **Razón Armónica.** Es la comparación por sustracción entre las inversas de 2 números que forman razón aritmética.

Notación: $\left(\frac{1}{a}\right) - \left(\frac{1}{b}\right) = q$

$$\left. \begin{array}{l} * \frac{1}{a} = \text{antecedente} \\ * \frac{1}{b} = \text{consecuente} \\ * q = \text{valor de la razón} \end{array} \right\} \frac{1}{a}; \frac{1}{b}; q \in \mathbb{Q}^+$$

II) Proporciones:

Es la igualdad de 2 tipos comunes de razones (de la misma clase) o mayores de 2.



Clases de proporciones.

	1) Proporción Aritmética ($\overline{PA}$)	2) Proporción Geométrica ($\overline{PG}$)	3) Proporción Armónica ($\overline{PH}$)
NOTACIÓN	$a - b = c - d$ $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$ $1^\circ \quad 2^\circ \quad 3^\circ \quad 4^\circ$ "a es a b como c es a d"	$1^\circ \leftarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow 3^\circ$ $2^\circ \leftarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow 4^\circ$ "a y b son proporcionales a c y d"	$1^\circ \rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ $\searrow \rightarrow 3^\circ$ "1/a es a 1/b como 1/c es a 1/d"
	Donde: $a \wedge c$ (e inversas) = Antecedentes $b \wedge d$ (e inversas) = Consecuentes		
PROPIEDAD	$a + d = b + c$	$a \cdot d = b \cdot c$	$\left(\frac{1}{a}\right) + \left(\frac{1}{d}\right) = \left(\frac{1}{c}\right) + \left(\frac{1}{b}\right)$
PROPORCIÓN CONTINUA O DISCRETA	$a - b = c - d$ Donde: a; b; c; d; = 4ta Diferencial década uno respecto a los otros 3. $a \neq b \neq c \neq d \in \mathbb{Z}^+$	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ Donde: A; b; c; d = 4ta Proporcional respecto a los otros 3 (en ese mismo orden) $a \neq b \neq c \neq d \in \mathbb{Z}^+$	$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ Donde: 1/a; 1/b; 1/c; 1/d = 4ta Armónica respecto de los otros 3 (es ese mismo orden) $\frac{1}{a} \neq \frac{1}{b} \neq \frac{1}{c} \neq \frac{1}{d} \in \mathbb{Q}^+$
	Para lo problemas, la cuarta diferencia, proporcional o armónica es considerado como el segundo consecuente.		
PROPORCIÓN CONTINUA O INDISCRETA	$a - b = b - c$ Donde: b = Media Diferencial o Aritmética. a; c = Tercia diferencial o Aritmética respecto de los otros 3 términos. $(a \neq c)$ $b = \frac{a + c}{2}$	$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ Donde: b = Media Proporcional o Geométrica. a; c = Tercia proporcional o Geométrica respecto de los otros 3 términos. $(a \neq c)$ $b = \sqrt{ac}$	$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c}$ Donde: b = Media Armónica a; c = Tercia armónica respecto de los otros. $3(a \neq c)$ $\frac{1}{b} = \frac{2ac}{a + c}$

Para los problemas, la tercera o tercia Aritmética, Geométrica o Armónica es considerado como el segundo consecuente.

OBS: Si no se determina que tipo de razón o proporción se establece en un problema, se asume que es GEOMÉTRICA.

Serie de Razones Equivalentes (S.R.E).-

1) Serie Aritmética:

- * S.R.E.A Continua:
Forma General: $a - b = b - c = c - d = d - e = \dots$
- * S.R.E.A. Discreta:
Forma General: $a - b = c - d = e - f = \dots$

2) Serie Geométrica:

- * S.R.E.D. Continua: Forma General: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \dots = k$
- * S.R.E.G. Discreta: Forma General: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots = k$

NOTA: Propiedades de las Series Geométricas:

Dado: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

1) $\frac{a \pm c \pm e}{b \pm d \pm f} = k$

2) $\frac{a \cdot c \cdot e}{b \cdot d \cdot f} = K^N$; $N = N^\circ$ de razones

3) $\frac{a^p \pm c^p \pm e^p}{b^p \pm d^p \pm f^p} = K^p$

PROMEDIOS ($\bar{P}$)

Concepto: Es un valor que equilibra y sintetiza el valor de cada uno de los términos de un conjunto solución, y además puede o no pertenecer a dicho conjunto inicial (la sucesión de números). También se le conoce como "Media".

Notación: $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n = \{a_n\}$ valor de la sucesión.

Promedio de $\{a_n\} = (\bar{P}) (a_1; a_2; a_3; \dots; a_n)$

Donde: $a_1 \leq (\bar{P}) (a_1; a_2; a_3; \dots; a_n) \leq a_n / a_1 \neq a_2 \neq a_3 \neq \dots \neq a_n$

Clases:

I) **Promedio Aritmético** ($\overline{PA}$); ($\overline{MA}$):

$$\overline{PA}_{(a_1; a_2; \dots; a_n)} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

II) **Promedio Geométrico** ($\overline{PG}$); ($\overline{MG}$):

$$\overline{PG}_{(a_1; a_2; \dots; a_n)} = \sqrt[n]{(a_1)(a_2) \dots (a_n)}$$

III) **Promedio Armónico** ($\overline{PH}$); ($\overline{MH}$): es la inversa de la suma de los recíprocos de cada término de la sucesión que origina al ($\overline{PA}$).

$$\overline{PH}_{(a_1; a_2; \dots; a_n)} = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = \frac{n \cdot a_1 a_2 a_3 \dots a_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

IV) **Promedio Ponderado** ($\overline{PP}$): es el promedio originado por una sucesión donde cada uno de sus términos (o por lo menos uno de ellos) se repiten un número entero de veces mayor de uno.

a. Promedio Ponderado Aritmético ($\overline{PPA}$):

$$\overline{PPA} = \frac{a_1 x + a_2 y + \dots + a_n \lambda}{x + y + \dots + \lambda}$$

b. Promedio Ponderado Geométrico ($\overline{PPG}$):

$$\overline{PPG} = \sqrt[x+y+\dots+\lambda]{a_1^x a_2^y \dots a_n^\lambda}$$

c. Promedio Ponderado Armónico ($\overline{PPH}$)

$$\overline{PPH} = \frac{x + y + z + \dots + \lambda}{\frac{1}{a_1}(x) + \frac{1}{a_2}(y) + \dots + \frac{1}{a_n}(\lambda)}$$

Donde: $n = \#$ de términos de la sucesión.

$a_1; a_2; a_3; \dots; a_n =$ términos de la sucesión.

$x; y; \dots; \lambda = \#$ de veces en que se repite cada término de la sucesión.

Algunas propiedades generales.

1) Se cumple: $\overline{MA} \geq \overline{MG} \geq \overline{MH}$ (mayor si los términos son distinto entre sí; igual si los términos son iguales entre sí).

2) Solo para 2 números:

$$\overline{MA}_{(a; b)} = \frac{a + b}{2} ; \overline{MG}_{(a; b)} = \sqrt{ab} ; \overline{MH}_{(a; b)} = \frac{2ab}{a + b}$$

Además:

$$\overline{MG}_{(a; b)} = \sqrt{\overline{MA}_{(a; b)} \cdot \overline{MH}_{(a; b)}} \text{ (Solo para 2 cantidades)}$$

$$3) \overline{MA}_{(a; b)} - \overline{MG}_{(a; b)} = \frac{(a - b)^2}{4(\overline{MA}_{(a; b)} + \overline{MG}_{(a; b)})}$$

Analógicamente:

$$\overline{MA}_{(a; b)} + \overline{MG}_{(a; b)} = \frac{(a - b)^2}{4(\overline{MA}_{(a; b)} - \overline{MG}_{(a; b)})}$$